

LedgerRS API 文档

文档版本	v1.0
编写日期	2026-05-27
对应设计文档	design.md v1.0

目录

- 1. 全局说明
- 2. 用户与认证模块
- 3. 账本管理模块
- 4. 账目管理模块
- 5. 分类与标签模块
- 6. 预算管理模块
- 7. 汇率与多币种模块
- 8. 报表与统计模块
- 9. 数据导出与备份模块
- 10. FR 编号 → 接口映射表

1. 全局说明

1.1 BaseURL

开发环境：http://localhost:8080/api/v1
生产环境：https://<domain>/api/v1

1.2 鉴权方式

除登录、注册、刷新 Token 三个接口外，所有接口均需在请求头中携带 JWT：

Authorization: Bearer <access_token>

Token 有效期 **7 天**。过期后使用 refresh token 换取新 access token（见 §2.4）。

1.3 请求 / 响应通用格式

Content-Type: application/json （文件上传接口使用 multipart/form-data）

成功响应（单资源）：

```
{
  "data": { ... }
}
```

成功响应（列表）：

```
{
  "data": [ ... ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "per_page": 20,
    "total": 150,
    "total_pages": 8
  }
}
```

错误响应：

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "金额必须大于 0",
    "details": { "field": "amount", "reason": "must_be_positive" }
  }
}
```

1.4 金额与时间约定

字段类型	格式	示例
金额（请求）	JSON number，最多 6 位小数	1234.56
金额（响应）	字符串，固定 2 位小数	"1234.56"
汇率	字符串，固定 8 位小数	"0.13850000"

字段类型	格式	示例
时间戳	RFC 3339，含时区偏移	"2026-05-27T14:30:00+08:00"
日期	ISO 8601	"2026-05-27"
UUID	标准连字符格式	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"

1.5 分页参数（通用）

适用于所有列表接口的 Query 参数：

参数	类型	默认值	说明
page	integer	1	页码（从 1 开始）
per_page	integer	20	每页条数，最大 100

1.6 错误码总表

HTTP 状态码	错误码	触发场景
400	BAD_REQUEST	请求格式非法（非 JSON、缺少必填字段）
400	INVALID_BACKUP_FORMAT	备份文件 schema 版本不匹配或 JSON 非法
401	UNAUTHORIZED	Authorization 头缺失或 token 格式错误
401	INVALID_CREDENTIALS	登录时邮箱/用户名或密码错误
401	TOKEN_EXPIRED	Access token 已过期，需刷新
401	REFRESH_TOKEN_INVALID	Refresh token 无效或已撤销
403	FORBIDDEN	当前用户无权操作该资源（他人数据）
404	NOT_FOUND	资源不存在
409	CONFLICT	唯一性冲突（如邮箱已注册）
409	LAST_LEDGER	尝试删除唯一剩余账本
422	VALIDATION_ERROR	业务校验失败（金额≤0、无效币种等）
422	EXCHANGE_RATE_UNAVAILABLE	账目日期无可用汇率且无历史回退
422	BASE_CURRENCY_IMMUTABLE	尝试修改账本基准币种

HTTP 状态码	错误码	触发场景
422	CATEGORY_HAS_TRANSACTIONS	删除分类但存在关联账目
423	ACCOUNT_LOCKED	连续登录失败 5 次，账号锁定
500	DATABASE_ERROR	数据库操作失败（细节不暴露）
500	INTERNAL_ERROR	服务端内部错误
502	EXTERNAL_API_ERROR	汇率 API 调用失败

2. 用户与认证模块

2.1 注册

POST /auth/register

注册新用户。注册成功后自动创建名为"日常"的默认账本。无需邮箱验证。

请求体（Body）

字段	类型	必填	说明
email	string	是	有效邮箱格式
username	string	是	3~50 个字符，仅含字母/数字/下划线
password	string	是	≥8 位，至少含 1 个字母和 1 个数字
timezone	string	否	IANA 时区名，默认 "Asia/Shanghai"
default_currency	string	否	3 位币种代码，默认 "CNY"

请求示例

```
POST /api/v1/auth/register
Content-Type: application/json

{
  "email": "alice@example.com",
  "username": "alice",
  "password": "SecurePass1",
  "timezone": "Asia/Shanghai",
  "default_currency": "CNY"
}
```

响应字段

字段	类型	说明
data.user.id	UUID	用户 ID
data.user.email	string	邮箱
data.user.username	string	用户名
data.user.default_currency	string	默认基准币种
data.user.timezone	string	时区
data.user.created_at	timestamp	注册时间
data.access_token	string	JWT
data.refresh_token	string	刷新令牌（明文，仅返回一次）

响应示例

```
HTTP/1.1 201 Created

{
  "data": {
    "user": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "email": "alice@example.com",
      "username": "alice",
      "default_currency": "CNY",
      "timezone": "Asia/Shanghai",
      "created_at": "2026-05-27T10:00:00+08:00"
    },
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "refresh_token": "a3f8b2c1d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5..."
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
VALIDATION_ERROR	密码强度不足、用户名格式非法、邮箱格式错误
CONFLICT	邮箱或用户名已被注册

2.2 登录

POST /auth/login

邮箱或用户名 + 密码登录。连续 5 次失败锁定 15 分钟。

请求体 (Body)

字段	类型	必填	说明
credential	string	是	邮箱或用户名
password	string	是	密码

请求示例

```
POST /api/v1/auth/login

{
  "credential": "alice@example.com",
  "password": "SecurePass1"
}
```

响应字段

与注册响应相同，包含 user 、 access_token 、 refresh_token 。

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "user": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "email": "alice@example.com",
      "username": "alice",
      "default_currency": "CNY",
      "timezone": "Asia/Shanghai",
      "created_at": "2026-05-27T10:00:00+08:00"
    },
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "refresh_token": "a3f8b2c1d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5..."
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
INVALID_CREDENTIALS	用户不存在或密码错误
ACCOUNT_LOCKED	失败次数 ≥5，响应体附带 retry_after_seconds

锁定响应示例：

HTTP/1.1 423 Locked

```
{
  "error": {
    "code": "ACCOUNT_LOCKED",
    "message": "账号已锁定，请 847 秒后重试",
    "details": { "retry_after_seconds": 847 }
  }
}
```

2.3 退出登录

POST /auth/logout

撤销当前 refresh token，使其失效。Access token 仍在其 7 天有效期内有效（无状态，无法提前失效）。

请求体 (Body)

字段	类型	必填	说明
refresh_token	string	是	要撤销的刷新令牌

请求示例

```
POST /api/v1/auth/logout
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...

{
  "refresh_token": "a3f8b2c1d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5..."
}
```

响应示例

HTTP/1.1 204 No Content

错误码

错误码	触发条件
UNAUTHORIZED	Authorization 头无效

2.4 刷新 Token

POST /auth/refresh

使用 refresh token 换取新的 access token。此接口无需 Authorization 头。

请求体 (Body)

字段	类型	必填	说明
refresh_token	string	是	当前有效的刷新令牌

请求示例

```
POST /api/v1/auth/refresh

{
  "refresh_token": "a3f8b2c1d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5..."
}
```

响应字段

字段	类型	说明
data.access_token	string	新 JWT（7 天有效）
data.refresh_token	string	新 refresh token（旧 token 同时失效）

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "refresh_token": "b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9..."
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
REFRESH_TOKEN_INVALID	token 不存在、已撤销或已过期（30天）

2.5 获取当前用户信息

GET /auth/me

返回当前登录用户的基本信息。

请求示例

GET /api/v1/auth/me
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...

响应字段

字段	类型	说明
data.id	UUID	用户 ID
data.email	string	邮箱
data.username	string	用户名
data.default_currency	string	默认基准币种
data.timezone	string	时区
data.created_at	timestamp	注册时间
data.updated_at	timestamp	最近更新时间

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "email": "alice@example.com",
    "username": "alice",
    "default_currency": "CNY",
    "timezone": "Asia/Shanghai",
    "created_at": "2026-05-27T10:00:00+08:00",
    "updated_at": "2026-05-27T10:00:00+08:00"
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
UNAUTHORIZED	token 缺失或无效
TOKEN_EXPIRED	access token 已过期

2.6 修改个人信息

PUT /auth/profile

修改昵称（username）、默认基准币种、时区。**邮箱不可修改。**

请求体（Body）

所有字段均为可选，仅传入需要修改的字段。

字段	类型	说明
username	string	3~50 个字符
default_currency	string	3 位币种代码
timezone	string	IANA 时区名（如 "Asia/Tokyo" ）

请求示例

```
PUT /api/v1/auth/profile
Authorization: Bearer ...

{
  "default_currency": "USD",
  "timezone": "America/New_York"
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "email": "alice@example.com",
    "username": "alice",
    "default_currency": "USD",
    "timezone": "America/New_York",
    "created_at": "2026-05-27T10:00:00+08:00",
    "updated_at": "2026-05-27T15:00:00+08:00"
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
VALIDATION_ERROR	用户名格式非法、币种代码不支持、时区名无效
CONFLICT	新用户名已被占用

2.7 修改密码

```
PUT /auth/password
```

通过原密码修改新密码。

请求体（Body）

字段	类型	必填	说明
current_password	string	是	当前密码
new_password	string	是	新密码，≥8 位含字母和数字

请求示例

```
PUT /api/v1/auth/password
Authorization: Bearer ...

{
  "current_password": "SecurePass1",
  "new_password": "NewSecure42"
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

错误码

错误码	触发条件
INVALID_CREDENTIALS	current_password 不正确
VALIDATION_ERROR	新密码强度不足

3. 账本管理模块

账本对象字段说明

字段	类型	说明
id	UUID	账本 ID
name	string	账本名称
icon	string	图标标识符（如 "wallet" , "briefcase" ）

字段	类型	说明
base_currency	string	基准币种， 创建后不可修改
initial_balance	string	初始余额（基准币种），默认 "0.00"
balance	string	当前余额（实时计算：初始余额 + 收入换算合计 - 支出换算合计）
this_month_income	string	本月收入（基准币种，换算合计）
this_month_expense	string	本月支出（基准币种，换算合计）
budget_usage_rate	number null	本月总预算使用率；未设置总预算时为 null
created_at	timestamp	创建时间
updated_at	timestamp	最近修改时间

3.1 获取账本列表

GET /ledgers

获取当前用户的所有账本。

请求示例

GET /api/v1/ledgers
Authorization: Bearer ...

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": [
    {
      "id": "aabb1122-...",
      "name": "日常",
      "icon": "wallet",
      "base_currency": "CNY",
      "initial_balance": "0.00",
      "balance": "3240.50",
      "this_month_income": "8500.00",
      "this_month_expense": "3240.50",
      "budget_usage_rate": 0.81,
      "created_at": "2026-05-27T10:00:00+08:00",
      "updated_at": "2026-05-27T10:00:00+08:00"
    },
    {
      "id": "ccdd3344-...",
      "name": "出差",
      "icon": "briefcase",
      "base_currency": "USD",
      "initial_balance": "1000.00",
      "balance": "872.30",
      "this_month_income": "1138.50",
      "this_month_expense": "1100.00",
      "budget_usage_rate": null,
      "created_at": "2026-05-27T12:00:00+08:00",
      "updated_at": "2026-05-27T12:00:00+08:00"
    }
  ]
}
```

注：列表接口不分页（账本数量极少），无 pagination 字段。

错误码

错误码	触发条件
UNAUTHORIZED	未登录

3.2 创建账本

POST /ledgers

请求体 (Body)

字段	类型	必填	说明
name	string	是	账本名称，1~100 字符
base_currency	string	是	3 位币种代码， 创建后不可修改
icon	string	否	图标标识符，默认 "wallet"
initial_balance	number	否	初始余额，默认 0，单位为基准币种

请求示例

POST /api/v1/ledgers
Authorization: Bearer ...

```
{
  "name": "出差",
  "base_currency": "USD",
  "icon": "briefcase",
  "initial_balance": 1000.00
}
```

响应示例

HTTP/1.1 201 Created

```
{
  "data": {
    "id": "ccdd3344-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "name": "出差",
    "icon": "briefcase",
    "base_currency": "USD",
    "initial_balance": "1000.00",
    "balance": "1000.00",
    "created_at": "2026-05-27T12:00:00+08:00",
    "updated_at": "2026-05-27T12:00:00+08:00"
  }
}
```


错误码

错误码	触发条件
VALIDATION_ERROR	名称为空、币种代码不在支持列表、余额为负

3.3 获取账本详情

GET /ledgers/{ledger_id}

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

请求示例

GET /api/v1/ledgers/ccdd3344-e29b-41d4-a716-446655440001
Authorization: Bearer ...

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": {
    "id": "ccdd3344-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "name": "出差",
    "icon": "briefcase",
    "base_currency": "USD",
    "initial_balance": "1000.00",
    "balance": "872.30",
    "created_at": "2026-05-27T12:00:00+08:00",
    "updated_at": "2026-05-27T12:00:00+08:00"
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	账本不存在
FORBIDDEN	账本不属于当前用户

3.4 修改账本

PUT /ledgers/{ledger_id}

可修改名称和图标，**不可修改** `base_currency` 。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

请求体（Body）

字段	类型	必填	说明
name	string	否	新名称
icon	string	否	新图标标识符

请求示例

```
PUT /api/v1/ledgers/ccdd3344-e29b-41d4-a716-446655440001
Authorization: Bearer ...

{
  "name": "海外出差",
  "icon": "airplane"
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "id": "ccdd3344-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "name": "海外出差",
    "icon": "airplane",
    "base_currency": "USD",
    "initial_balance": "1000.00",
    "balance": "872.30",
    "created_at": "2026-05-27T12:00:00+08:00",
    "updated_at": "2026-05-27T16:00:00+08:00"
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	账本不存在
FORBIDDEN	非当前用户的账本
BASE_CURRENCY_IMMUTABLE	请求体中包含 base_currency 字段
VALIDATION_ERROR	名称为空

3.5 删除账本

```
DELETE /ledgers/{ledger_id}
```

删除账本及其下所有账目、分类、标签、预算（硬删除）。最后一个账本不可删除。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

请求示例

```
DELETE /api/v1/ledgers/ccdd3344-e29b-41d4-a716-446655440001
Authorization: Bearer ...
```

响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	账本不存在
FORBIDDEN	非当前用户的账本
LAST_LEDGER	这是用户的最后一个账本，不可删除

3.6 账本月度概览（已合并至账本列表）

FR-2.5 的账本概览数据（本月收支、预算使用率）已内嵌在 `GET /ledgers` 和 `GET /ledgers/{id}` 的响应体中（`this_month_income`、`this_month_expense`、`budget_usage_rate` 三个字段），不再提供独立的 `/summary` 端点。

仪表盘的完整月度报表请使用 `GET /ledgers/{id}/reports/overview` (§8.1)。

4. 账目管理模块

账目对象字段说明

字段	类型	说明
id	UUID	账目 ID
ledger_id	UUID	所属账本
type	string	"income" / "expense" / "transfer"

字段	类型	说明
amount	string	原始金额（原始币种）
currency	string	原始币种代码
base_amount	string	换算到账本基准币种的金额
exchange_rate	string	使用的汇率（原始币种→基准币种），同币种时为 "1.00000000"
category	object null	分类对象 {id, name, type}
tags	array	标签数组 [{id, name}]
note	string null	备注
occurred_at	timestamp	账目发生时间
created_at	timestamp	录入时间
updated_at	timestamp	最近修改时间
transfer_pair_id	UUID null	转账配对 ID（仅 transfer 类型有值）
transfer_peer	object null	转账对端摘要（仅 transfer 类型）， {ledger_id, amount, currency}

4.1 获取账目列表

GET /ledgers/{ledger_id}/transactions

支持多条件组合筛选，按 occurred_at 倒序分页返回。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

Query 参数

参数	类型	默认值	说明
page	integer	1	页码

参数	类型	默认值	说明
per_page	integer	20	每页条数，最大 100
type	string	-	账目类型筛选： income / expense / transfer
category_id	UUID	-	分类 ID 筛选
tag_id	UUID	-	标签 ID 筛选
start_date	date	-	发生日期起始（含），格式 YYYY-MM-DD
end_date	date	-	发生日期截止（含）
min_amount	number	-	金额下限（原始金额，基准币种）
max_amount	number	-	金额上限
currency	string	-	原始币种筛选
keyword	string	-	备注关键字（模糊搜索）

请求示例

```
GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../transactions?type=expense&start_date=2026-05-01&end_date=2026-05-02
Authorization: Bearer ...
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": [
    {
      "id": "tx-uuid-001",
      "ledger_id": "aabb1122-...",
      "type": "expense",
      "amount": "45.00",
      "currency": "CNY",
      "base_amount": "45.00",
      "exchange_rate": "1.00000000",
      "category": { "id": "cat-uuid-001", "name": "餐饮", "type": "expense" },
      "tags": [ { "id": "tag-uuid-001", "name": "工作午餐" } ],
      "note": "公司附近的餐厅",
      "occurred_at": "2026-05-27T12:30:00+08:00",
      "created_at": "2026-05-27T12:31:00+08:00",
      "updated_at": "2026-05-27T12:31:00+08:00",
      "transfer_pair_id": null,
      "transfer_peer": null
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "per_page": 20,
    "total": 47,
    "total_pages": 3
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	账本不存在
FORBIDDEN	非当前用户的账本
VALIDATION_ERROR	日期格式错误、金额为负

4.2 创建账目

POST /ledgers/{ledger_id}/transactions

创建一笔收入、支出或转账账目。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	来源账本 ID

请求体（Body）—— 收入/支出

字段	类型	必填	说明
type	string	是	"income" 或 "expense"
amount	number	是	金额，必须 > 0
currency	string	是	原始币种代码
category_id	UUID	否	分类 ID
tag_ids	UUID[]	否	标签 ID 数组
note	string	否	备注，最长 1000 字符
occurred_at	timestamp	是	发生时间（RFC 3339）
custom_rate	number	否	手动指定汇率（覆盖系统汇率）， 仅在币种与基准不同时有意义

请求体（Body）—— 转账

字段	类型	必填	说明
type	string	是	"transfer"
amount	number	是	来源账本扣减金额
currency	string	是	来源金额币种
target_ledger_id	UUID	是	目标账本 ID
target_currency	string	否	目标账本接收币种，默认为目标账本基准币种
target_amount	number	否	目标账本入账金额；若不传则按系统汇率自动换算

字段	类型	必填	说明
note	string	否	备注
occurred_at	timestamp	是	发生时间
custom_rate	number	否	手动指定换算汇率

请求示例（支出）

POST /api/v1/ledgers/aabb1122-.../transactions
Authorization: Bearer ...

```
{
  "type": "expense",
  "amount": 45.00,
  "currency": "CNY",
  "category_id": "cat-uuid-001",
  "tag_ids": ["tag-uuid-001"],
  "note": "公司附近的餐厅",
  "occurred_at": "2026-05-27T12:30:00+08:00"
}
```

请求示例（转账）

POST /api/v1/ledgers/aabb1122-.../transactions
Authorization: Bearer ...

```
{
  "type": "transfer",
  "amount": 1000.00,
  "currency": "CNY",
  "target_ledger_id": "ccdd3344-...",
  "note": "出差备用金",
  "occurred_at": "2026-05-27T09:00:00+08:00"
}
```

响应示例（支出）

HTTP/1.1 201 Created

```
{
  "data": {
    "id": "tx-uuid-001",
    "ledger_id": "aabb1122-...",
    "type": "expense",
    "amount": "45.00",
    "currency": "CNY",
    "base_amount": "45.00",
    "exchange_rate": "1.00000000",
    "category": { "id": "cat-uuid-001", "name": "餐饮", "type": "expense" },
    "tags": [ { "id": "tag-uuid-001", "name": "工作午餐" } ],
    "note": "公司附近的餐厅",
    "occurred_at": "2026-05-27T12:30:00+08:00",
    "created_at": "2026-05-27T12:31:00+08:00",
    "updated_at": "2026-05-27T12:31:00+08:00",
    "transfer_pair_id": null,
    "transfer_peer": null
  }
}
```

响应示例（转账——返回来源侧记录）

```
HTTP/1.1 201 Created

{
  "data": {
    "id": "tx-uuid-002",
    "ledger_id": "aabb1122-...",
    "type": "transfer",
    "amount": "1000.00",
    "currency": "CNY",
    "base_amount": "1000.00",
    "exchange_rate": "1.000000000",
    "category": null,
    "tags": [],
    "note": "出差备用金",
    "occurred_at": "2026-05-27T09:00:00+08:00",
    "created_at": "2026-05-27T09:01:00+08:00",
    "updated_at": "2026-05-27T09:01:00+08:00",
    "transfer_pair_id": "pair-uuid-001",
    "transfer_peer": {
      "ledger_id": "ccdd3344-...",
      "amount": "138.50",
      "currency": "USD"
    }
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	账本或分类不存在
FORBIDDEN	账本不属于当前用户
VALIDATION_ERROR	金额 ≤ 0、币种不支持、日期格式错误
EXCHANGE_RATE_UNAVAILABLE	账目日期无可用汇率且无任何历史记录

4.3 获取账目详情

```
GET /ledgers/{ledger_id}/transactions/{transaction_id}
```

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID
transaction_id	UUID	账目 ID

请求示例

```
GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../transactions/tx-uuid-001
Authorization: Bearer ...
```

响应示例

同 §4.2 创建接口的响应体结构，HTTP 200。

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	账目不存在或不属于该账本
FORBIDDEN	账本不属于当前用户

4.4 修改账目

```
PUT /ledgers/{ledger_id}/transactions/{transaction_id}
```

修改账目字段。若修改了金额、币种、发生日期或分类，后端自动重新换算汇率并更新预算关联。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID
transaction_id	UUID	账目 ID

请求体（Body）

所有字段可选，仅传需修改的字段。不可修改 type （类型变更需删除后重建）。

字段	类型	说明
amount	number	新金额
currency	string	新币种
category_id	UUID null	新分类（null 为清除）
tag_ids	UUID[]	新标签集合（全量替换）
note	string null	新备注
occurred_at	timestamp	新发生时间
custom_rate	number null	新手动汇率（null 为还原系统汇率）

请求示例

```
PUT /api/v1/ledgers/aabb1122-.../transactions/tx-uuid-001
Authorization: Bearer ...

{
  "amount": 52.00,
  "note": "公司附近的餐厅（含小费）"
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "id": "tx-uuid-001",
    "ledger_id": "aabb1122-...",
    "type": "expense",
    "amount": "52.00",
    "currency": "CNY",
    "base_amount": "52.00",
    "exchange_rate": "1.000000000",
    "category": { "id": "cat-uuid-001", "name": "餐饮", "type": "expense" },
    "tags": [ { "id": "tag-uuid-001", "name": "工作午餐" } ],
    "note": "公司附近的餐厅（含小费）",
    "occurred_at": "2026-05-27T12:30:00+08:00",
    "created_at": "2026-05-27T12:31:00+08:00",
    "updated_at": "2026-05-27T16:00:00+08:00",
    "transfer_pair_id": null,
    "transfer_peer": null
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	账目或分类不存在
FORBIDDEN	账本不属于当前用户
VALIDATION_ERROR	金额 ≤ 0 等
EXCHANGE_RATE_UNAVAILABLE	新日期无汇率

4.5 删除账目

DELETE /ledgers/{ledger_id}/transactions/{transaction_id}

硬删除。若为转账账目，同时删除对端记录（通过 transfer_pair_id 关联）。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID
transaction_id	UUID	账目 ID

请求示例

```
DELETE /api/v1/ledgers/aabb1122-.../transactions/tx-uuid-001
Authorization: Bearer ...
```

响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	账目不存在
FORBIDDEN	账本不属于当前用户

4.6 批量删除账目

```
POST /ledgers/{ledger_id}/transactions/batch-delete
```

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

请求体 (Body)

字段	类型	必填	说明
transaction_ids	UUID[]	是	要删除的账目 ID 列表，最多 200 条

请求示例

```
POST /api/v1/ledgers/aabb1122-.../transactions/batch-delete
Authorization: Bearer ...

{
  "transaction_ids": [
    "tx-uuid-001",
    "tx-uuid-002",
    "tx-uuid-003"
  ]
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "deleted_count": 3
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
FORBIDDEN	账本不属于当前用户
VALIDATION_ERROR	transaction_ids 为空或超过 200 条

4.7 批量修改分类

```
POST /ledgers/{ledger_id}/transactions/batch-update-category
```

将多条账目的分类统一修改为指定分类。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

请求体（Body）

字段	类型	必填	说明
transaction_ids	UUID[]	是	目标账目 ID 列表，最多 200 条
category_id	UUID null	是	新分类 ID；null 为清除分类

请求示例

```
POST /api/v1/ledgers/aabb1122-.../transactions/batch-update-category
Authorization: Bearer ...

{
  "transaction_ids": ["tx-uuid-001", "tx-uuid-002"],
  "category_id": "cat-uuid-002"
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "updated_count": 2
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	指定的 category_id 不存在
FORBIDDEN	账本不属于当前用户
VALIDATION_ERROR	transaction_ids 为空或超过 200 条

5. 分类与标签模块

5.1 获取系统预设分类

`GET /categories/system`

返回所有系统预设分类（不属于任何账本）。

请求示例

```
GET /api/v1/categories/system
Authorization: Bearer ...
```

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": "sys-cat-001",
      "ledger_id": null,
      "parent_id": null,
      "name": "餐饮",
      "type": "expense",
      "is_system": true,
      "sort_order": 1
    },
    {
      "id": "sys-cat-002",
      "ledger_id": null,
      "parent_id": null,
      "name": "交通",
      "type": "expense",
      "is_system": true,
      "sort_order": 2
    },
    {
      "id": "sys-cat-010",
      "ledger_id": null,
      "parent_id": null,
      "name": "工资",
      "type": "income",
      "is_system": true,
      "sort_order": 10
    }
  ]
}
```

错误码

错误码	触发条件
UNAUTHORIZED	未登录

5.2 获取账本分类列表

`GET /ledgers/{ledger_id}/categories`

返回该账本的自定义分类列表（不含系统分类）。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

Query 参数

参数	类型	默认值	说明
type	string	-	按类型筛选： income / expense

请求示例

`GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../categories?type=expense`
`Authorization: Bearer ...`

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": "cat-uuid-001",
      "ledger_id": "aabb1122-...",
      "parent_id": null,
      "name": "咖啡",
      "type": "expense",
      "is_system": false,
      "sort_order": 0
    }
  ]
}
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	账本不存在
FORBIDDEN	非当前用户的账本

5.3 创建自定义分类

POST /ledgers/{ledger_id}/categories

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

请求体 (Body)

字段	类型	必填	说明
name	string	是	分类名称，1~100 字符
type	string	是	"income" 或 "expense"
parent_id	UUID	否	父分类 ID（二级分类），只支持一层嵌套
sort_order	integer	否	排序权重，默认 0

请求示例

POST /api/v1/ledgers/aabb1122-.../categories
Authorization: Bearer ...

```
{
  "name": "咖啡",
  "type": "expense"
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 201 Created

{
  "data": {
    "id": "cat-uuid-001",
    "ledger_id": "aabb1122-...",
    "parent_id": null,
    "name": "咖啡",
    "type": "expense",
    "is_system": false,
    "sort_order": 0
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	parent_id 指向的父分类不存在
VALIDATION_ERROR	名称为空、type 非法、父分类本身已是二级分类（不支持三级）
FORBIDDEN	非当前用户的账本

5.4 修改分类

PUT /ledgers/{ledger_id}/categories/{category_id}

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID
category_id	UUID	分类 ID

请求体（Body）

字段	类型	说明
name	string	新名称
sort_order	integer	新排序权重

请求示例

```
PUT /api/v1/ledgers/aabb1122-.../categories/cat-uuid-001
Authorization: Bearer ...
```

```
{
  "name": "精品咖啡"
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
{
  "data": {
    "id": "cat-uuid-001",
    "ledger_id": "aabb1122-...",
    "parent_id": null,
    "name": "精品咖啡",
    "type": "expense",
    "is_system": false,
    "sort_order": 0
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	分类不存在
FORBIDDEN	系统分类不可修改 / 非当前用户账本

5.5 删除分类

DELETE /ledgers/{ledger_id}/categories/{category_id}

删除自定义分类。若该分类下有账目，返回错误并提示迁移（由前端二次确认后传入 force=true ）。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID
category_id	UUID	分类 ID

Query 参数

参数	类型	默认值	说明
force	boolean	false	true 时强制删除并将关联账目的分类设为 null

请求示例

```
DELETE /api/v1/ledgers/aabb1122-.../categories/cat-uuid-001?force=false
Authorization: Bearer ...
```

响应示例

HTTP/1.1 204 No Content

错误响应（有关联账目且未传 force）：

HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity

```
{
  "error": {
    "code": "CATEGORY_HAS_TRANSACTIONS",
    "message": "该分类下有 5 条账目，请先迁移或使用 force=true 强制删除",
    "details": { "transaction_count": 5 }
  }
}
```


错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	分类不存在
FORBIDDEN	系统分类不可删除 / 非当前用户账本
CATEGORY_HAS_TRANSACTIONS	存在关联账目且 force=false

5.6 获取标签列表

GET /ledgers/{ledger_id}/tags

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

请求示例

GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../tags
Authorization: Bearer ...

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": [
    { "id": "tag-uuid-001", "ledger_id": "aabb1122-...", "name": "工作午餐" },
    { "id": "tag-uuid-002", "ledger_id": "aabb1122-...", "name": "聚会" }
  ]
}
```

5.7 创建标签

POST /ledgers/{ledger_id}/tags

请求体（Body）

字段	类型	必填	说明
name	string	是	标签名称，1～50 字符，同账本内唯一

请求示例

```
POST /api/v1/ledgers/aabb1122-.../tags
Authorization: Bearer ...

{
  "name": "工作午餐"
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 201 Created

{
  "data": {
    "id": "tag-uuid-001",
    "ledger_id": "aabb1122-...",
    "name": "工作午餐"
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
CONFLICT	同账本内标签名已存在
VALIDATION_ERROR	名称为空或超过 50 字符

5.8 修改标签

```
PUT /ledgers/{ledger_id}/tags/{tag_id}
```

请求体（Body）

字段	类型	必填	说明
name	string	是	新标签名称

请求示例

```
PUT /api/v1/ledgers/aabb1122-.../tags/tag-uuid-001
Authorization: Bearer ...

{
  "name": "工作餐"
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "id": "tag-uuid-001",
    "ledger_id": "aabb1122-...",
    "name": "工作餐"
  }
}
```

5.9 删除标签

```
DELETE /ledgers/{ledger_id}/tags/{tag_id}
```

删除标签，自动移除所有账目与该标签的关联。

请求示例

```
DELETE /api/v1/ledgers/aabb1122-.../tags/tag-uuid-001
Authorization: Bearer ...
```

响应示例

HTTP/1.1 204 No Content

6. 预算管理模块

预算对象字段说明

字段	类型	说明
id	UUID	预算 ID
ledger_id	UUID	所属账本
category	object null	分类对象 {id, name} ; null 表示总预算
period	string	"week" / "month" / "year"
amount	string	预算上限（账本基准币种）
spent	string	当前周期已支出（换算为基准币种）
remaining	string	剩余预算（可为负，表示超支）
usage_rate	number	使用率（0.0 起，超 1.0 为超支）
period_start	date	当前周期开始日期
period_end	date	当前周期结束日期
created_at	timestamp	创建时间
updated_at	timestamp	最近修改时间

6.1 获取预算列表

GET /ledgers/{ledger_id}/budgets

返回账本所有预算及当前周期执行情况，按使用率倒序排列。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

请求示例

```
GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../budgets
Authorization: Bearer ...
```

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": "bgt-uuid-001",
      "ledger_id": "aabb1122-...",
      "category": null,
      "period": "month",
      "amount": "4000.00",
      "spent": "3240.50",
      "remaining": "759.50",
      "usage_rate": 0.81,
      "period_start": "2026-05-01",
      "period_end": "2026-05-31",
      "created_at": "2026-05-01T00:00:00+08:00",
      "updated_at": "2026-05-01T00:00:00+08:00"
    },
    {
      "id": "bgt-uuid-002",
      "ledger_id": "aabb1122-...",
      "category": { "id": "sys-cat-001", "name": "餐饮" },
      "period": "month",
      "amount": "800.00",
      "spent": "620.00",
      "remaining": "180.00",
      "usage_rate": 0.775,
      "period_start": "2026-05-01",
      "period_end": "2026-05-31",
      "created_at": "2026-05-01T00:00:00+08:00",
      "updated_at": "2026-05-01T00:00:00+08:00"
    }
  ]
}
```

6.2 创建预算

POST /ledgers/{ledger_id}/budgets

同一账本内，同一（category_id, period）组合唯一。 category_id 为 null 时为总预算，每账本每周期只能有一个总预算。

请求体（Body）

字段	类型	必填	说明
category_id	UUID null	否	分类 ID； null 表示总预算
period	string	是	"week" / "month" / "year"
amount	number	是	预算金额，必须 > 0，单位为账本基准币种

请求示例

POST /api/v1/ledgers/aabb1122-.../budgets
Authorization: Bearer ...

```
{
  "category_id": null,
  "period": "month",
  "amount": 4000.00
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 201 Created

{
  "data": {
    "id": "bgt-uuid-001",
    "ledger_id": "aabb1122-...",
    "category": null,
    "period": "month",
    "amount": "4000.00",
    "spent": "0.00",
    "remaining": "4000.00",
    "usage_rate": 0.0,
    "period_start": "2026-05-01",
    "period_end": "2026-05-31",
    "created_at": "2026-05-27T10:00:00+08:00",
    "updated_at": "2026-05-27T10:00:00+08:00"
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
CONFLICT	该账本该分类该周期已存在预算
VALIDATION_ERROR	金额 ≤ 0， period 非法
NOT_FOUND	category_id 不存在

6.3 获取预算详情

GET /ledgers/{ledger_id}/budgets/{budget_id}

请求示例

```
GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../budgets/bgt-uuid-001
Authorization: Bearer ...
```

响应格式同 §6.1 列表中的单条对象，HTTP 200。

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	预算不存在
FORBIDDEN	非当前用户的账本

6.4 修改预算

`PUT /ledgers/{ledger_id}/budgets/{budget_id}`

只能修改预算金额，不可修改 `category_id` 或 `period`（变更请删除后重建）。

请求体（Body）

字段	类型	必填	说明
amount	number	是	新预算金额，必须 > 0

请求示例

```
PUT /api/v1/ledgers/aabb1122-.../budgets/bgt-uuid-001
Authorization: Bearer ...

{
  "amount": 5000.00
}
```

响应示例

返回更新后的预算对象，HTTP 200，结构同 §6.2。

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	预算不存在
VALIDATION_ERROR	金额 ≤ 0

6.5 删除预算

`DELETE /ledgers/{ledger_id}/budgets/{budget_id}`

请求示例

```
DELETE /api/v1/ledgers/aabb1122-.../budgets/bgt-uuid-001
Authorization: Bearer ...
```

响应示例

HTTP/1.1 204 No Content

7. 汇率与多币种模块

7.1 查询汇率

`GET /exchange-rates`

查询指定货币对在指定日期或日期范围内的汇率记录。

Query 参数

参数	类型	必填	说明
base	string	是	基准币种代码（如 CNY）
quote	string	是	目标币种代码（如 USD）
date	date	否	精确日期，若不传则返回近 30 天记录
start_date	date	否	起始日期（与 end_date 配合使用）
end_date	date	否	截止日期

请求示例

```
GET /api/v1/exchange-rates?base=CNY&quote=USD&start_date=2026-05-01&end_date=2026-05-27
Authorization: Bearer ...
```

响应字段

字段	类型	说明
data[].base_currency	string	基准币种
data[].quote_currency	string	目标币种
data[].rate	string	汇率（1 基准 = rate 目标）
data[].date	date	汇率日期
data[].created_at	timestamp	入库时间

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "base_currency": "CNY",
      "quote_currency": "USD",
      "rate": "0.13850000",
      "date": "2026-05-27",
      "created_at": "2026-05-27T00:05:00+00:00"
    },
    {
      "base_currency": "CNY",
      "quote_currency": "USD",
      "rate": "0.13820000",
      "date": "2026-05-26",
      "created_at": "2026-05-26T00:05:00+00:00"
    }
  ]
}
```

错误码

错误码	触发条件
VALIDATION_ERROR	币种代码不支持、日期格式错误

7.2 获取最新汇率（所有支持币种）

GET /exchange-rates/latest

返回指定基准币种对所有支持币种的最新汇率。

Query 参数

参数	类型	默认值	说明
base	string	用户默认基准币种	基准币种代码

请求示例

GET /api/v1/exchange-rates/latest?base=CNY
Authorization: Bearer ...

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "base": "CNY",
    "date": "2026-05-27",
    "rates": {
      "USD": "0.13850000",
      "EUR": "0.12700000",
      "JPY": "20.80000000",
      "GBP": "0.10950000",
      "HKD": "1.08200000",
      "KRW": "189.50000000",
      "AUD": "0.21300000",
      "CAD": "0.19200000"
    },
    "is_stale": false,
    "stale_days": 0
  }
}
```

is_stale 为 true 表示数据库中最新汇率不是今日（API 拉取失败）， stale_days 为距今天数。

7.3 获取支持的币种列表

GET /exchange-rates/currencies

返回系统支持的所有币种代码及名称。无需鉴权。

请求示例

GET /api/v1/exchange-rates/currencies

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": [
    { "code": "CNY", "name": "人民币", "symbol": "¥" },
    { "code": "USD", "name": "美元", "symbol": "$" },
    { "code": "EUR", "name": "欧元", "symbol": "€" },
    { "code": "JPY", "name": "日元", "symbol": "¥" },
    { "code": "GBP", "name": "英镑", "symbol": "£" },
    { "code": "HKD", "name": "港币", "symbol": "HK$" },
    { "code": "KRW", "name": "韩元", "symbol": "₩" },
    { "code": "AUD", "name": "澳元", "symbol": "A$" },
    { "code": "CAD", "name": "加拿大元", "symbol": "C$" }
  ]
}
```

8. 报表与统计模块

说明：所有报表接口返回的金额均已换算为账本基准币种。transfer 类型账目不计入收支统计。

8.1 仪表盘概览

GET /ledgers/{ledger_id}/reports/overview

返回当前账本本月核心指标（FR-7.1）。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

Query 参数

参数	类型	默认值	说明
year	integer	当前年	统计年份
month	integer	当前月	统计月份（1~12）

请求示例

```
GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../reports/overview?year=2026&month=5
Authorization: Bearer ...
```

响应字段

字段	类型	说明
data.period	string	统计周期 "YYYY-MM"
data.income	string	本月总收入
data.expense	string	本月总支出
data.balance	string	账本当前余额
data.budget_usage_rate	number null	总预算使用率（若未设置则 null）
data.currency	string	账本基准币种

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "period": "2026-05",
    "income": "8500.00",
    "expense": "3240.50",
    "balance": "3240.50",
    "budget_usage_rate": 0.81,
    "currency": "CNY"
  }
}
```

8.2 收支趋势图

GET /ledgers/{ledger_id}/reports/trend

返回近 N 个月的月度收支数据（折线图数据源，FR-7.2）。

Query 参数

参数	类型	默认值	说明
months	integer	6	统计月数：3、6 或 12

请求示例

```
GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../reports/trend?months=6
Authorization: Bearer ...
```

响应字段

字段	类型	说明
data.currency	string	账本基准币种
data.months	array	按月排列的数据点
data.months[].period	string	"YYYY-MM"

字段	类型	说明
data.months[].income	string	该月总收入
data.months[].expense	string	该月总支出
data.months[].net	string	该月净收支 (income - expense)

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "currency": "CNY",
    "months": [
      { "period": "2025-12", "income": "7200.00", "expense": "4100.00", "net": "3100.00" },
      { "period": "2026-01", "income": "8000.00", "expense": "5200.00", "net": "2800.00" },
      { "period": "2026-02", "income": "7500.00", "expense": "3800.00", "net": "3700.00" },
      { "period": "2026-03", "income": "8200.00", "expense": "4300.00", "net": "3900.00" },
      { "period": "2026-04", "income": "8300.00", "expense": "4100.00", "net": "4200.00" },
      { "period": "2026-05", "income": "8500.00", "expense": "3240.50", "net": "5259.50" }
    ]
  }
}
```

8.3 分类占比图

GET /ledgers/{ledger_id}/reports/category-breakdown

返回选定日期范围内支出（或收入）按分类的占比数据（饼图数据源，FR-7.3）。

Query 参数

参数	类型	默认值	说明
start_date	date	当月 1 日	起始日期
end_date	date	今日	截止日期
type	string	expense	"income" 或 "expense"

请求示例

GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../reports/category-breakdown?start_date=2026-05-01&end_date=
Authorization: Bearer ...

响应字段

字段	类型	说明
data.total	string	合计金额
data.currency	string	账本基准币种
data.items[].category_id	UUID null	分类 ID（null 表示未分类）
data.items[].category_name	string	分类名称
data.items[].amount	string	该分类金额
data.items[].ratio	number	占比（0.0~1.0）

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": {
    "total": "3240.50",
    "currency": "CNY",
    "items": [
      { "category_id": "sys-cat-001", "category_name": "餐饮", "amount": "620.00", "ratio":
      { "category_id": "sys-cat-002", "category_name": "交通", "amount": "430.00", "ratio":
      { "category_id": "sys-cat-003", "category_name": "购物", "amount": "1800.00", "ratio":
      { "category_id": null, "category_name": "未分类", "amount": "390.50", "ratio": 0.121 }
    ]
  }
}
```

8.4 同环比分析

GET /ledgers/{ledger_id}/reports/comparison

返回指定月份与上月（环比）和去年同月（同比）的对比数据（FR-7.4）。

Query 参数

参数	类型	默认值	说明
year	integer	当前年	统计年份
month	integer	当前月	统计月份（1~12）

请求示例

```
GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../reports/comparison?year=2026&month=5
Authorization: Bearer ...
```

响应字段

字段	类型	说明
data.current.period	string	当前月 "YYYY-MM"
data.current.income	string	当月收入
data.current.expense	string	当月支出
data.mom.period	string	上月 "YYYY-MM"
data.mom.income	string	上月收入
data.mom.expense	string	上月支出
data.mom.income_change_rate	number null	收入环比变化率（正数为增长，负数为下降），无数据时 null
data.mom.expense_change_rate	number null	支出环比变化率
data.yoy.period	string	去年同月 "YYYY-MM"
data.yoy.income	string	去年同月收入
data.yoy.expense	string	去年同月支出
data.yoy.income_change_rate	number null	收入同比变化率
data.yoy.expense_change_rate	number null	支出同比变化率

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "data": {
    "currency": "CNY",
    "current": {
      "period": "2026-05",
      "income": "8500.00",
      "expense": "3240.50"
    },
    "mom": {
      "period": "2026-04",
      "income": "8300.00",
      "expense": "4100.00",
      "income_change_rate": 0.024,
      "expense_change_rate": -0.210
    },
    "yoy": {
      "period": "2025-05",
      "income": "7800.00",
      "expense": "3500.00",
      "income_change_rate": 0.090,
      "expense_change_rate": -0.074
    }
  }
}
```

8.5 Top 分类

GET /ledgers/{ledger_id}/reports/top-categories

返回选定周期内支出 Top 5 分类和收入 Top 3 来源（FR-7.5）。

Query 参数

参数	类型	默认值	说明
start_date	date	当月 1 日	起始日期
end_date	date	今日	截止日期

参数	类型	默认值	说明
expense_limit	integer	5	支出 Top N
income_limit	integer	3	收入 Top N

请求示例

GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../reports/top-categories?start_date=2026-05-01&end_date=2026-05-31
Authorization: Bearer ...

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": {
    "currency": "CNY",
    "top_expenses": [
      { "rank": 1, "category_id": "sys-cat-003", "category_name": "购物", "amount": "1800.00" },
      { "rank": 2, "category_id": "sys-cat-001", "category_name": "餐饮", "amount": "620.00" },
      { "rank": 3, "category_id": "sys-cat-002", "category_name": "交通", "amount": "430.00" },
      { "rank": 4, "category_id": "sys-cat-005", "category_name": "居住", "amount": "300.00" },
      { "rank": 5, "category_id": null, "category_name": "未分类", "amount": "90.50" }
    ],
    "top_incomes": [
      { "rank": 1, "category_id": "sys-cat-010", "category_name": "工资", "amount": "8000.00" },
      { "rank": 2, "category_id": "sys-cat-011", "category_name": "奖金", "amount": "500.00" },
      { "rank": 3, "category_id": null, "category_name": "未分类", "amount": "0.00" }
    ]
  }
}
```

8.6 多账本合并报表

POST /reports/multi-ledger

汇总多个账本的收支数据，统一换算到指定基准币种（FR-7.6）。

请求体（Body）

字段	类型	必填	说明
ledger_ids	UUID[]	是	参与合并的账本 ID 列表（至少 2 个，最多 20 个）
start_date	date	是	统计起始日期
end_date	date	是	统计截止日期
base_currency	string	否	合并统计基准币种，默认 CNY

请求示例

POST /api/v1/reports/multi-ledger
Authorization: Bearer ...

```
{  
  "ledger_ids": ["aabb1122-...", "ccdd3344-..."],  
  "start_date": "2026-05-01",  
  "end_date": "2026-05-27",  
  "base_currency": "CNY"  
}
```

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": {
    "base_currency": "CNY",
    "period": { "start": "2026-05-01", "end": "2026-05-27" },
    "total_income": "9638.50",
    "total_expense": "4340.50",
    "total_net": "5298.00",
    "ledgers": [
      {
        "ledger_id": "aabb1122-...",
        "ledger_name": "日常",
        "income": "8500.00",
        "expense": "3240.50"
      },
      {
        "ledger_id": "ccdd3344-...",
        "ledger_name": "出差",
        "income": "1138.50",
        "expense": "1100.00"
      }
    ]
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
FORBIDDEN	ledger_ids 中包含非当前用户的账本
VALIDATION_ERROR	ledger_ids 少于 2 个或日期格式错误

9. 数据导出与备份模块

9.1 导出 CSV

GET /ledgers/{ledger_id}/export/csv

导出选定账本、日期范围内的账目为 CSV 文件（FR-8.4）。

Path 参数

参数	类型	说明
ledger_id	UUID	账本 ID

Query 参数

参数	类型	默认值	说明
start_date	date	账本最早账目日期	导出起始日期
end_date	date	今日	导出截止日期

请求示例

```
GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../export/csv?start_date=2026-05-01&end_date=2026-05-31
Authorization: Bearer ...
```

响应

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv; charset=utf-8
Content-Disposition: attachment; filename="ledger_日常_2026-05.csv"

日期, 类型, 金额, 币种, 分类, 标签, 备注
2026-05-27, 支出, 45.00, CNY, 餐饮, 工作午餐, 公司附近的餐厅
2026-05-26, 支出, 30.00, CNY, 交通, , 打车回家
...
```

CSV 字段说明

CSV 列名	说明
日期	账目发生日期 YYYY-MM-DD
类型	收入 / 支出 / 转账
金额	原始金额，保留 2 位小数
币种	原始币种代码

CSV 列名	说明
基准金额	换算为账本基准币种的金额
基准币种	账本基准币种
分类	分类名称，无分类时为空
标签	多个标签用竖线`
备注	备注内容

错误码

错误码	触发条件
NOT_FOUND	账本不存在
FORBIDDEN	非当前用户的账本

9.2 导出 Excel

```
GET /ledgers/{ledger_id}/export/excel
```

导出为 .xlsx 格式（FR-8.5）。表头加粗，金额列为数值格式。

Path 参数 / Query 参数

与 §9.1 CSV 接口完全一致。

请求示例

```
GET /api/v1/ledgers/aabb1122-.../export/excel?start_date=2026-05-01&end_date=2026-05-31
Authorization: Bearer ...
```

响应

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="ledger_日常_2026-05.xlsx"

<binary xlsx content>
```


错误码

同 §9.1。

9.3 全量 JSON 备份

GET /data/backup

导出当前用户所有账本数据为 JSON 文件（FR-8.6）。不含用户密码等安全信息。

请求示例

```
GET /api/v1/data/backup
Authorization: Bearer ...
```

响应

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Disposition: attachment; filename="ledgers_backup_2026-05-27.json"
```

JSON 备份文件结构

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "exported_at": "2026-05-27T14:00:00+08:00",
  "ledgers": [
    {
      "id": "aabb1122-...",
      "name": "日常",
      "icon": "wallet",
      "base_currency": "CNY",
      "initial_balance": "0.00",
      "created_at": "2026-05-01T10:00:00+08:00"
    }
  ],
  "categories": [
    {
      "id": "cat-uuid-001",
      "ledger_id": "aabb1122-...",
      "parent_id": null,
      "name": "咖啡",
      "type": "expense",
      "is_system": false,
      "sort_order": 0
    }
  ],
  "tags": [
    { "id": "tag-uuid-001", "ledger_id": "aabb1122-...", "name": "工作午餐" }
  ],
  "transactions": [
    {
      "id": "tx-uuid-001",
      "ledger_id": "aabb1122-...",
      "type": "expense",
      "amount": "45.00",
      "currency": "CNY",
      "category_id": "cat-uuid-001",
      "tag_ids": ["tag-uuid-001"],
      "note": "公司附近的餐厅",
      "occurred_at": "2026-05-27T12:30:00+08:00",
      "custom_rate": null,
      "transfer_pair_id": null
    }
  ],
  "budgets": [
```

```
{
  "id": "bgt-uuid-001",
  "ledger_id": "aabb1122-...",
  "category_id": null,
  "period": "month",
  "amount": "4000.00"
}
]
```

9.4 备份还原

POST /data/restore

从 JSON 备份文件还原数据（FR-8.7）。

请求

Content-Type: multipart/form-data

字段	类型	必填	说明
file	file	是	JSON 备份文件（最大 50 MB）
mode	string	是	"merge"（按 ID 去重，已存在则跳过）或 "replace"（先清空再导入）

请求示例

```
POST /api/v1/data/restore
Authorization: Bearer ...
Content-Type: multipart/form-data; boundary=---boundary

-----boundary
Content-Disposition: form-data; name="mode"

merge
-----boundary
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="backup.json"
Content-Type: application/json

{ ... }
-----boundary--
```

响应字段

字段	类型	说明
data.mode	string	实际使用的还原模式
data.restored.ledgers	integer	导入的账本数
data.restored.categories	integer	导入的分类数
data.restored.tags	integer	导入的标签数
data.restored.transactions	integer	导入的账目数
data.restored.budgets	integer	导入的预算数
data.skipped	integer	跳过（ID 冲突）的记录总数（仅 merge 模式）

响应示例

HTTP/1.1 200 OK

```
{
  "data": {
    "mode": "merge",
    "restored": {
      "ledgers": 2,
      "categories": 5,
      "tags": 3,
      "transactions": 147,
      "budgets": 4
    },
    "skipped": 12
  }
}
```

错误码

错误码	触发条件
INVALID_BACKUP_FORMAT	JSON 解析失败或 schema_version 不兼容
VALIDATION_ERROR	mode 字段值非法、文件超过 50 MB
DATABASE_ERROR	事务执行失败，数据已回滚（数据保持不变）

10. FR 编号 → 接口映射表

FR 编号	描述	对应接口
FR-1.1	用户注册	POST /auth/register
FR-1.2	用户登录 + 锁定	POST /auth/login
FR-1.3	修改个人信息	PUT /auth/profile
FR-1.4	修改密码	PUT /auth/password
FR-1.5	退出登录（撤销 token）	POST /auth/logout ， POST /auth/refresh
FR-2.1	创建账本 （含自动创建"日常"）	POST /auth/register （服务端自动创建）， POST /ledgers
FR-2.2	切换账本	GET /ledgers （前端切换，无独立接口）
FR-2.3	编辑账本 （基准币种不可改）	PUT /ledgers/{id}
FR-2.4	删除账本 （最后一个不可删）	DELETE /ledgers/{id}
FR-2.5	账本概览	GET /ledgers / GET /ledgers/{id} （含 this_month_income 、 this_month_expense 、 budget_usage_rate 字段）
FR-3.1	新增账目	POST /ledgers/{id}/transactions
FR-3.2	转账记账	POST /ledgers/{id}/transactions （type=transfer）
FR-3.3	编辑账目	PUT /ledgers/{id}/transactions/{tx_id}

FR 编号	描述	对应接口
FR-3.4	删除账目（硬删除）	DELETE /ledgers/{id}/transactions/{tx_id}
FR-3.5	账目列表多条件筛选 + 分页	GET /ledgers/{id}/transactions
FR-3.6	账目详情	GET /ledgers/{id}/transactions/{tx_id}
FR-3.7	批量删除 / 批量修改分类	POST /.../batch-delete , POST /.../batch-update-category
FR-4.1	系统预设分类	GET /categories/system
FR-4.2	自定义分类 CRUD	GET/POST/PUT/DELETE /ledgers/{id}/categories
FR-4.3	二级分类（parent_id 字段）	POST /ledgers/{id}/categories （含 parent_id ）
FR-4.4	标签管理	GET/POST/PUT/DELETE /ledgers/{id}/tags
FR-5.1	总预算	POST /ledgers/{id}/budgets （category_id=null）
FR-5.2	分类预算	POST /ledgers/{id}/budgets （含 category_id）
FR-5.3	预算周期	period 字段（week/month/year）
FR-5.4	预算执行情况实时计算	GET /ledgers/{id}/budgets （spent/remaining/usage_rate）
FR-5.5	超支提醒 （已移除通知， 使用率在列表展示）	GET /ledgers/{id}/budgets （usage_rate 字段）
FR-5.6	预算列表 （按使用率倒序）	GET /ledgers/{id}/budgets

FR 编号	描述	对应接口
FR-6.1	币种支持	GET /exchange-rates/currencies
FR-6.2	每日拉取汇率（后台 Job）	GET /exchange-rates / GET /exchange-rates/latest
FR-6.3	汇率换算（发生日期）	账目创建/修改时服务端自动处理（base_amount 字段）
FR-6.4	离线兜底（is_stale 标记）	GET /exchange-rates/latest （is_stale , stale_days 字段）
FR-6.5	手动覆盖汇率	POST/PUT /ledgers/{id}/transactions （custom_rate 字段）
FR-7.1	仪表盘	GET /ledgers/{id}/reports/overview
FR-7.2	收支趋势图	GET /ledgers/{id}/reports/trend
FR-7.3	分类占比图	GET /ledgers/{id}/reports/category-breakdown
FR-7.4	同环比分析	GET /ledgers/{id}/reports/comparison
FR-7.5	Top 分类	GET /ledgers/{id}/reports/top-categories
FR-7.6	多账本合并视图	POST /reports/multi-ledger
FR-7.7	时间维度切换	各报表接口的 start_date / end_date / months 参数
FR-8.1	通知中心	已移除
FR-8.2	通知类型	已移除

FR 编号	描述	对应接口
FR-8.3	通知操作	已移除
FR-8.4	CSV 导出	GET /ledgers/{id}/export/csv
FR-8.5	Excel 导出	GET /ledgers/{id}/export/excel
FR-8.6	全量 JSON 备份	GET /data/backup
FR-8.7	备份还原	POST /data/restore

文档结束 — 接口总计 48 个